Final Report Introduction to Database Systems
Learning Apps: PinkChumi 🐙

LA17 Group 6:

1. **Madeline Elena - 2502012552**
2. **Noor Azizah - 2501998302**

Database PinkChumi Learning Apps terdiri dari 26 syntax DDL (CREATE, ALTER, DROP, RENAME, COMMENT), 38 DML (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT), 11 DCL (GRANT & REVOKE), dan 28 TCL (BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK).

```
-- DDL 1 Membuat database Learning Apps
  CREATE DATABASE [Learning Apps]
  USE [Learning Apps]
-- DDL 2 Menghapus seluruh database Learning Apps
  DROP DATABASE [Learning Apps]
-- DDL 3 Mengganti nama database Learning Apps menjadi PinkChumi Learning Apps
  ALTER DATABASE [Learning Apps] MODIFY NAME = [PinkChumi Learning Apps];
-- DDL 4 Mengganti nama database PinkChumi Learning Apps menjadi Learning Apps
  ALTER DATABASE [PinkChumi Learning Apps] MODIFY NAME = [Learning Apps];
  USE [PinkChumi Learning Apps]


-- DDL 5 Membuat tabel MsAnggota
  CREATE TABLE MsAnggota(
       ID_Anggota CHAR (6) CHECK (ID_Anggota LIKE 'AG[0-9][0-9][0-9][0-9]') PRIMARY
KEY NOT NULL,
      ID_Pendidikan CHAR (6) CHECK (ID_Pendidikan LIKE 'PD[0-9][0-9][0-9][0-9]') NOT
NULL,
       ID_Kota CHAR (6) CHECK (ID_Kota LIKE 'KT[0-9][0-9][0-9][0-9]') FOREIGN KEY
REFERENCES MsKota (ID_Kota) NOT NULL,
      ID_Produk CHAR (6) CHECK (ID_Produk LIKE 'PR[0-9][0-9][0-9][0-9]') FOREIGN KEY
REFERENCES MsProduk(ID_Produk) NOT NULL,
     Nama_Anggota VARCHAR (45) NOT NULL,
     DOB DATE NOT NULL,
     Alamat_Email VARCHAR (45) CHECK (Alamat_Email LIKE '%gmail.com') NOT NULL,
     Nomor_Telepon VARCHAR (12) CHECK (Nomor_Telepon LIKE '08%') NOT NULL,
     Nama_Sekolah VARCHAR (45) NOT NULL,
     Alamat_Rumah VARCHAR (100) CHECK (LEN (Alamat_Rumah) > 1) NOT NULL,
     Kontak_Orangtua VARCHAR (12) CHECK (Kontak_Orangtua LIKE '08%') NOT NULL,
     Jenis_Kelamin VARCHAR (1) NOT NULL,
  )
-- DDL 6 Menambah constraint pada kolom Jenis_Kelamin
```

```
  ALTER TABLE MsAnggota
    ADD CONSTRAINT Jenis_Kelamin_Validation CHECK (Jenis_Kelamin LIKE 'L' or
Jenis_Kelamin LIKE 'P')
-- DDL 7 Menambah foreign key pada ID_Pendidikan
  ALTER TABLE MsAnggota
  ADD FOREIGN KEY (ID_Pendidikan) REFERENCES MsPendidikan(ID_Pendidikan)

-- TCL 1 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 1 Memasukkan data ke dalam tabel MsAnggota
  INSERT INTO MsAnggota VALUES
-- UTBK & UM
                                        ('AG0001','PD0513','KT0011','PR0610','Noor
Azizah','2004-09-09','noorazizah@gmail.com','082252296981','    SMA    IIHS','Jalan
Rasuna Said No. 4', '081370857627','P'),
-- 8 SMP
                                      ('AG0002','PD0028','KT0018','PR0037','Madeline
Elena','2007-12-12','madelineelena@gmail.com','081327450570','SMPK  PENABUR','Jalan
Tanjung Duren No. 4','082124857286','P'),
-- 12 SMK
                                    ('AG0003','PD0312','KT0016','PR0059','Kendranata
Tjahrir','2005-02-14','kendranatatjahrir@gmail.com','081220752087','SMKN          3
YOGYAKARTA','Jalan Monginsidi No. 2','081237627451','L'),
-- 10 SMA
                                       ('AG0004','PD0310','KT0014','PR0048','Azrael
Everest','2007-04-23','azraeleverest@gmail.com','082174059257','SMAS         KOLESE
LOYOLA','Jalan Karang Anyar No. 37','081387934689','L'),
-- 3 SD
                                    ('AG0005','PD0013','KT0015','PR1123','Jacqueline
Sastrawidjaja','2017-08-23','jacquelinesastrawidjaja@gmail.com','081285376248','SDN
5 SURABAYA','Jalan Wonokusumo No. 60','082252296982','P')
-- DML 2 Menampilkan tabel MsAnggota
  SELECT*FROM MsAnggota
-- TCL 2 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:

Welcome | PinkChumi Learning Apps.sql - localh...ps (sa) 9+

Users > Azizah > Downloads > PinkChumi Learning Apps.sql

Run | Cancel | Disconnect | Change Connection | PinkChumi Learning ... | Estimated Plan | Include Actual Plan | Enable SQLCMD | Export as Notebook

```sql
-- TCL 1 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
BEGIN TRAN
-- DML 1 Memasukkan data ke dalam tabel MsAnggota
INSERT INTO MsAnggota VALUES
-- UTBK & UM
    ('AG0001','PD0513','KT0011','PR0610','Noor Azizah','2004-09-09','noorazizah@gmail.com','082252296981',' SMA IIHS','Jalan Rasuna Said No. 4', '081370857627','P'),
-- 8 SMP
    ('AG0002','PD0028','KT0018','PR0037','Madeline Elena','2007-12-12','madelineelena@gmail.com','081327450570','SMPK PENABUR','Jalan Tanjung Duren No. 4','082124857286','P'),
-- 12 SMK
    ('AG0003','PD0312','KT0016','PR0059','Kendranata Tjahrir','2005-02-14','kendranatatjahrir@gmail.com','081220752087','SMKN 3 YOGYAKARTA','Jalan Monginsidi No. 2','081237627451','
-- 10 SMA
    ('AG0004','PD0310','KT0014','PR0048','Azrael Everest','2007-04-23','azraeleverest@gmail.com','082174059257','SMAS KOLESE LOYOLA','Jalan Karang Anyar No. 37','081387934689','L'),
-- 3 SD
    ('AG0005','PD0013','KT0015','PR1123','Jacqueline Sastrawidjaja','2017-08-23','jacquelinesastrawidjaja@gmail.com','081285376248','SDN 5 SURABAYA','Jalan Wonokusumo No. 60','08225
-- DML 2 Menampilkan tabel MsAnggota
SELECT*FROM MsAnggota
-- TCL 2 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
COMMIT
```

Results | Messages

	ID_Anggota	ID_Pendidikan	ID_Kota	ID_Produk	Nama_Anggota	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Nama_Sekolah	Alamat_Ru
1	AG0001	PD0513	KT0011	PR0610	Noor Azizah	2004-09-09	noorazizah@gmail.com	082252296981	SMA IIHS	Jalan Ra
2	AG0002	PD0028	KT0018	PR0037	Madeline Elena	2007-12-12	madelineelena@gmail.com	081327450570	SMPK PENABUR	Jalan Ta
3	AG0003	PD0312	KT0016	PR0059	Kendranata Tjahrir	2005-02-14	kendranatatjahrir@gmail.c…	081220752087	SMKN 3 YOGYAKARTA	Jalan Mo
4	AG0004	PD0310	KT0014	PR0048	Azrael Everest	2007-04-23	azraeleverest@gmail.com	082174059257	SMAS KOLESE LOYOLA	Jalan Ka
5	AG0005	PD0013	KT0015	PR1123	Jacqueline Sastrawidjaja	2017-08-23	jacquelinesastrawidjaja@g…	081285376248	SDN 5 SURABAYA	Jalan Wo

Welcome | PinkChumi Learning Apps.sql - localh...ps (sa) 9+

Users > Azizah > Downloads > PinkChumi Learning Apps.sql

Run | Cancel | Disconnect | Change Connection | PinkChumi Learning ... | Estimated Plan | Include Actual Plan | Enable SQLCMD | Export as Notebook

```sql
agai tanda awal melakukan transaksi insert

ta ke dalam tabel MsAnggota
ta VALUES

3','KT0011','PR0610','Noor Azizah','2004-09-09','noorazizah@gmail.com','082252296981','SMA IIHS','Jalan Rasuna Said No. 4', '081370857627','P'),

8','KT0018','PR0037','Madeline Elena','2007-12-12','madelineelena@gmail.com','081327450570','SMPK PENABUR','Jalan Tanjung Duren No. 4','082124857286','P'),

2','KT0016','PR0059','Kendranata Tjahrir','2005-02-14','kendranatatjahrir@gmail.com','081220752087','SMKN 3 YOGYAKARTA','Jalan Monginsidi No. 2','081237627451','L'),

0','KT0014','PR0048','Azrael Everest','2007-04-23','azraeleverest@gmail.com','082174059257','SMAS KOLESE LOYOLA','Jalan Karang Anyar No. 37','081387934689','L'),

3','KT0015','PR1123','Jacqueline Sastrawidjaja','2017-08-23','jacquelinesastrawidjaja@gmail.com','081285376248','SDN 5 SURABAYA','Jalan Wonokusumo No. 60','082252296982','P')
abel MsAnggota
ta
membuat permanen data dari hasil transaksi
```

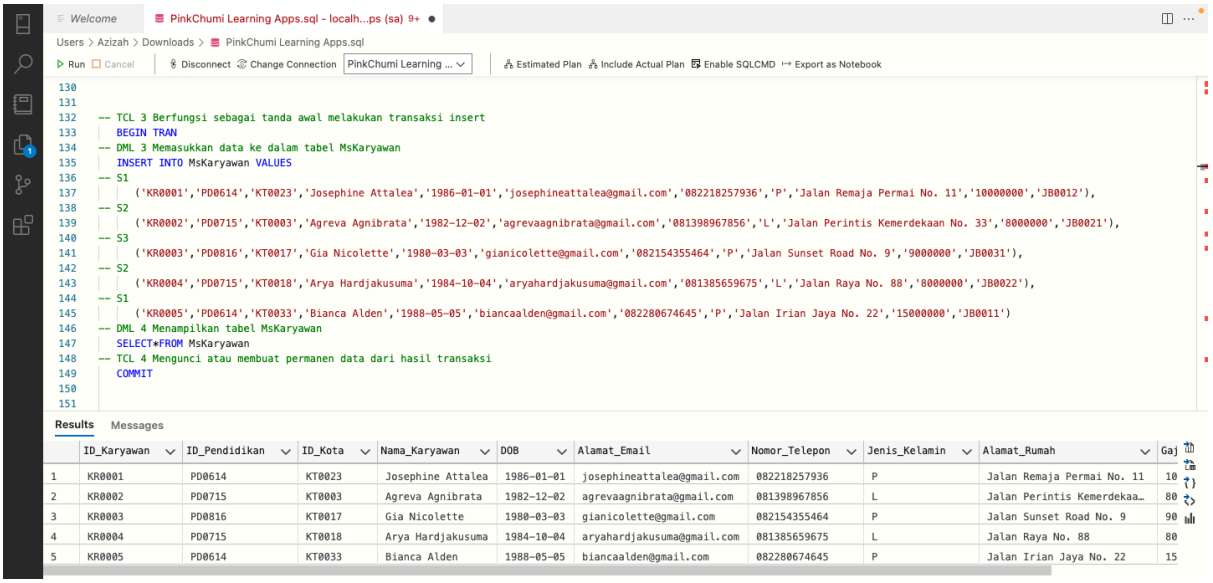
Results | Messages

roduk	Nama_Anggota	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Nama_Sekolah	Alamat_Rumah	Kontak_Orangtua	Jenis_Kelamin
610	Noor Azizah	2004-09-09	noorazizah@gmail.com	082252296981	SMA IIHS	Jalan Rasuna Said No. 4	081370857627	P
037	Madeline Elena	2007-12-12	madelineelena@gmail.com	081327450570	SMPK PENABUR	Jalan Tanjung Duren No. 4	082124857286	P
059	Kendranata Tjahrir	2005-02-14	kendranatatjahrir@gmail.c…	081220752087	SMKN 3 YOGYAKARTA	Jalan Monginsidi No. 2	081237627451	L
048	Azrael Everest	2007-04-23	azraeleverest@gmail.com	082174059257	SMAS KOLESE LOYOLA	Jalan Karang Anyar No.37	081387934689	L
123	Jacqueline Sastrawidjaja	2017-08-23	jacquelinesastrawidjaja@g…	081285376248	SDN 5 SURABAYA	Jalan Wonokusumo No. 60	082252296982	P

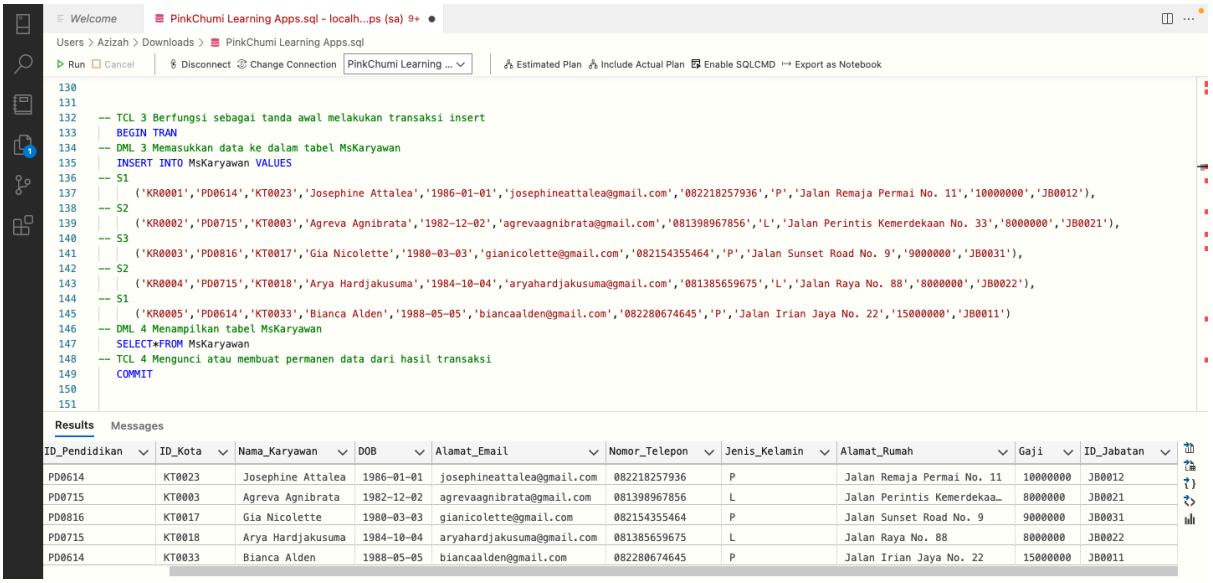
```
-- DDL 8 Membuat tabel MsKaryawan
  CREATE TABLE MsKaryawan(
      ID_Karyawan CHAR (6) CHECK (ID_Karyawan LIKE 'KR[0-9][0-9][0-9][0-9]')PRIMARY
KEY NOT NULL,
                    ID_Pendidikan    CHAR    (6)    CHECK    (ID_Pendidikan    LIKE
'PD[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsPendidikan (ID_Pendidikan) NOT
NULL,
       ID_Kota CHAR (6) CHECK (ID_Kota LIKE 'KT[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY
REFERENCES MsKota (ID_Kota) NOT NULL,
     Nama_Karyawan VARCHAR (45) NOT NULL,
     DOB DATE NOT NULL,
     Alamat_Email VARCHAR (45) CHECK (Alamat_Email LIKE '%gmail.com') NOT NULL,
     Nomor_Telepon VARCHAR (12) CHECK (Nomor_Telepon LIKE '08%') NOT NULL,
      Jenis_Kelamin VARCHAR (1) CHECK (Jenis_Kelamin LIKE 'L' or Jenis_Kelamin LIKE
'P') NOT NULL,
     Alamat_Rumah VARCHAR (100) NOT NULL,
     Gaji INTEGER NOT NULL,
  )
-- DDL 9 Menambah constraint pada kolom Gaji
  ALTER TABLE MsKaryawan
  ADD CONSTRAINT Gaji_Validation CHECK (Gaji > 5000000)
-- DDL 10 Menambahkan constraint pada kolom Alamat_Rumah
  ALTER TABLE MsKaryawan
  ADD CONSTRAINT Alamat_Rumah_Validation CHECK (LEN (Alamat_Rumah) > 1)
-- DDL 11 Menambah kolom dan foreign key ID_Jabatan
  ALTER TABLE MsKaryawan
   ADD ID_Jabatan CHAR (6) CHECK (ID_Jabatan LIKE 'JB[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN
KEY REFERENCES MsJabatan (ID_Jabatan) NOT NULL

-- TCL 3 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 3 Memasukkan data ke dalam tabel MsKaryawan
  INSERT INTO MsKaryawan VALUES
-- S1
                                                ('KR0001','PD0614','KT0023','Josephine
Attalea','1986-01-01','josephineattalea@gmail.com','082218257936','P','Jalan Remaja
Permai No. 11','10000000','JB0012'),
-- S2
                                                  ('KR0002','PD0715','KT0003','Agreva
Agnibrata','1982-12-02','agrevaagnibrata@gmail.com','081398967856','L','Jalan
Perintis Kemerdekaan No. 33','8000000','JB0021'),
-- S3
                                                    ('KR0003','PD0816','KT0017','Gia
Nicolette','1980-03-03','gianicolette@gmail.com','082154355464','P','Jalan Sunset
Road No. 9','9000000','JB0031'),
```

```
-- S2
                                                    ('KR0004','PD0715','KT0018','Arya Hardjakusuma','1984-10-04','aryahardjakusuma@gmail.com','081385659675','L','Jalan Raya No. 88','8000000','JB0022'),
-- S1
                                                    ('KR0005','PD0614','KT0033','Bianca Alden','1988-05-05','biancaalden@gmail.com','082280674645','P','Jalan Irian Jaya No. 22','15000000','JB0011')
-- DML 4 Menampilkan tabel MsKaryawan
  SELECT*FROM MsKaryawan
-- TCL 4 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:



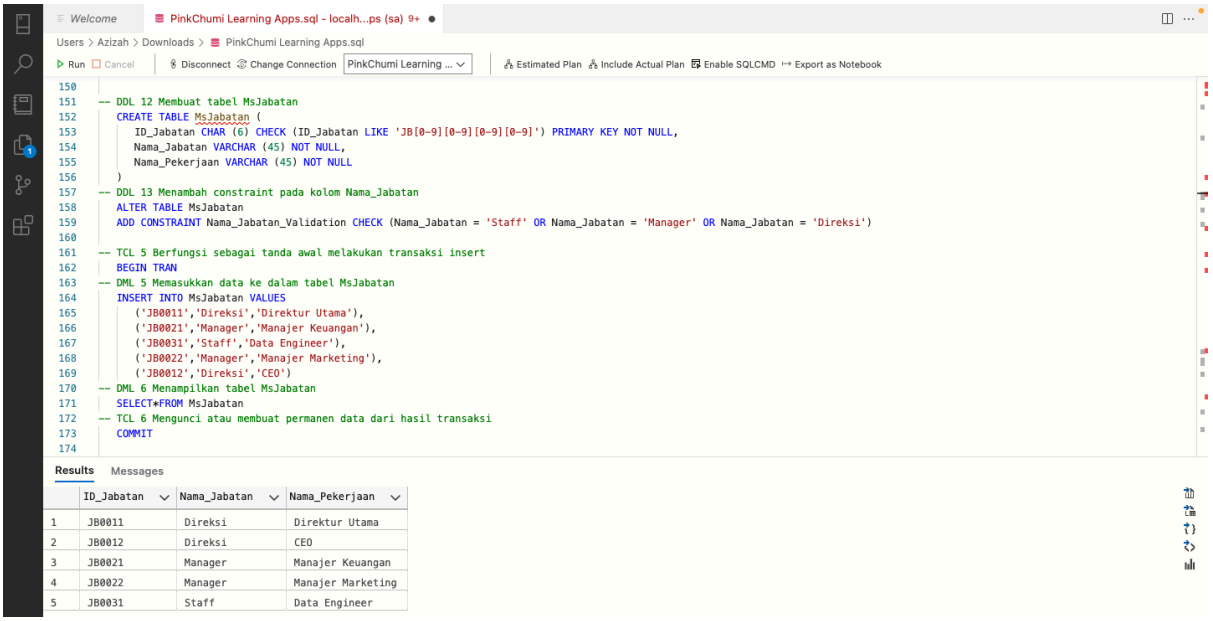
	ID_Karyawan	ID_Pendidikan	ID_Kota	Nama_Karyawan	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Jenis_Kelamin	Alamat_Rumah	Gaj
1	KR0001	PD0614	KT0023	Josephine Attalea	1986-01-01	josephineattalea@gmail.com	082218257936	P	Jalan Remaja Permai No. 11	10
2	KR0002	PD0715	KT0003	Agreva Agnibrata	1982-12-02	agrevaagnibrata@gmail.com	081398967856	L	Jalan Perintis Kemerdekaa…	80
3	KR0003	PD0816	KT0017	Gia Nicolette	1980-03-03	gianicolette@gmail.com	082154355464	P	Jalan Sunset Road No. 9	90
4	KR0004	PD0715	KT0018	Arya Hardjakusuma	1984-10-04	aryahardjakusuma@gmail.com	081385659675	L	Jalan Raya No. 88	80
5	KR0005	PD0614	KT0033	Bianca Alden	1988-05-05	biancaalden@gmail.com	082280674645	P	Jalan Irian Jaya No. 22	15



ID_Pendidikan	ID_Kota	Nama_Karyawan	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Jenis_Kelamin	Alamat_Rumah	Gaji	ID_Jabatan
PD0614	KT0023	Josephine Attalea	1986-01-01	josephineattalea@gmail.com	082218257936	P	Jalan Remaja Permai No. 11	10000000	JB0012
PD0715	KT0003	Agreva Agnibrata	1982-12-02	agrevaagnibrata@gmail.com	081398967856	L	Jalan Perintis Kemerdekaa…	8000000	JB0021
PD0816	KT0017	Gia Nicolette	1980-03-03	gianicolette@gmail.com	082154355464	P	Jalan Sunset Road No. 9	9000000	JB0031
PD0715	KT0018	Arya Hardjakusuma	1984-10-04	aryahardjakusuma@gmail.com	081385659675	L	Jalan Raya No. 88	8000000	JB0022
PD0614	KT0033	Bianca Alden	1988-05-05	biancaalden@gmail.com	082280674645	P	Jalan Irian Jaya No. 22	15000000	JB0011

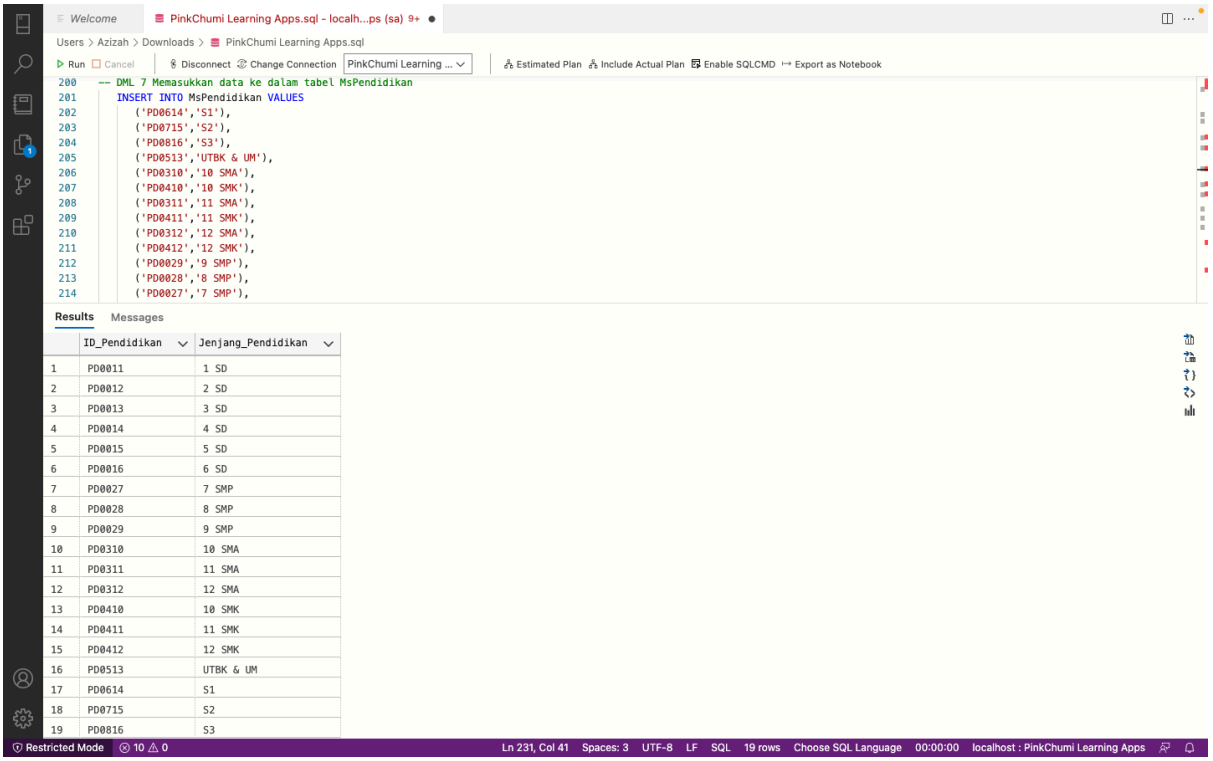
```sql
-- DDL 12 Membuat tabel MsJabatan
  CREATE TABLE MsJabatan (
      ID_Jabatan CHAR (6) CHECK (ID_Jabatan LIKE 'JB[0-9][0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY NOT NULL,
     Nama_Jabatan VARCHAR (45) NOT NULL,
     Nama_Pekerjaan VARCHAR (45) NOT NULL
  )
-- DDL 13 Menambah constraint pada kolom Nama_Jabatan
  ALTER TABLE MsJabatan
    ADD CONSTRAINT Nama_Jabatan_Validation CHECK (Nama_Jabatan = 'Staff' OR Nama_Jabatan = 'Manager' OR Nama_Jabatan = 'Direksi')

-- TCL 5 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 5 Memasukkan data ke dalam tabel MsJabatan
  INSERT INTO MsJabatan VALUES
     ('JB0011','Direksi','Direktur Utama'),
     ('JB0021','Manager','Manajer Keuangan'),
     ('JB0031','Staff','Data Engineer'),
     ('JB0022','Manager','Manajer Marketing'),
     ('JB0012','Direksi','CEO')
-- DML 6 Menampilkan tabel MsJabatan
  SELECT*FROM MsJabatan
-- TCL 6 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:



```sql
-- DDL 14 Membuat tabel MsPendidikan
  CREATE TABLE MsPendidikan(
       ID_Pendidikan CHAR (6) CHECK (ID_Pendidikan LIKE 'PD[0-9][0-9][0-9][0-9]')
PRIMARY KEY NOT NULL,
     Jenjang_Pendidikan VARCHAR (10) NOT NULL
  )
-- DDL 15 Menambah constraint pada kolom Jenjang_Pendidikan
  ALTER TABLE MsPendidikan
    ADD CONSTRAINT Jenjang_Pendidikan_Validation CHECK (Jenjang_Pendidikan LIKE
'[0-9][0-9] SMA' OR Jenjang_Pendidikan LIKE '[0-9][0-9] SMK' OR
                                                        Jenjang_Pendidikan LIKE '[0-9]
SMP' OR Jenjang_Pendidikan LIKE '[0-6] SD' OR
                                                         Jenjang_Pendidikan LIKE 'UTBK
& UM' OR Jenjang_Pendidikan LIKE 'S1' OR
                                                          Jenjang_Pendidikan LIKE 'S2'
OR Jenjang_Pendidikan LIKE 'S3')

-- TCL 7 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 7 Memasukkan data ke dalam tabel MsPendidikan
  INSERT INTO MsPendidikan VALUES
     ('PD0614','S1'),
     ('PD0715','S2'),
     ('PD0816','S3'),
     ('PD0513','UTBK & UM'),
     ('PD0310','10 SMA'),
     ('PD0410','10 SMK'),
     ('PD0311','11 SMA'),
     ('PD0411','11 SMK'),
     ('PD0312','12 SMA'),
     ('PD0412','12 SMK'),
     ('PD0029','9 SMP'),
     ('PD0028','8 SMP'),
     ('PD0027','7 SMP'),
     ('PD0016','6 SD'),
     ('PD0015','5 SD'),
     ('PD0014','4 SD'),
     ('PD0013','3 SD'),
     ('PD0012','2 SD'),
     ('PD0011','1 SD')
-- DML 8 Menampilkan tabel MsPendidikan
  SELECT*FROM MsPendidikan
-- TCL 8 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:

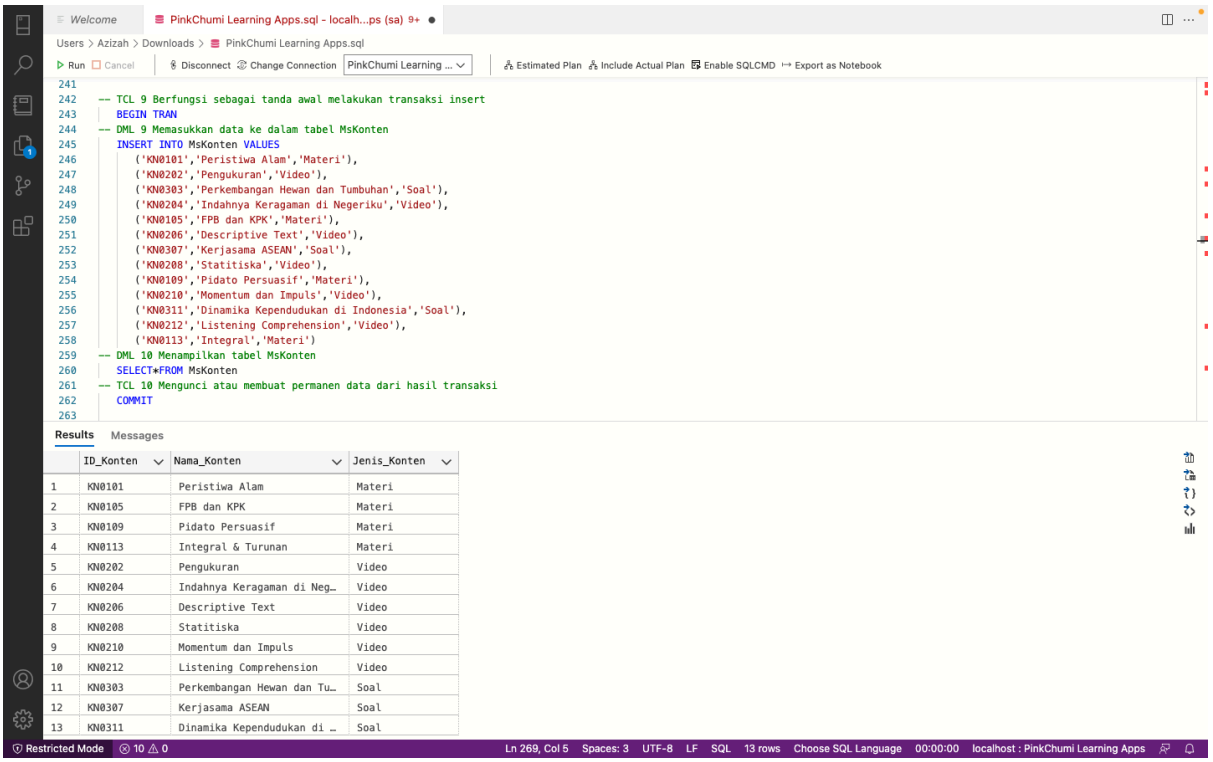


	ID_Pendidikan	Jenjang_Pendidikan
1	PD0011	1 SD
2	PD0012	2 SD
3	PD0013	3 SD
4	PD0014	4 SD
5	PD0015	5 SD
6	PD0016	6 SD
7	PD0027	7 SMP
8	PD0028	8 SMP
9	PD0029	9 SMP
10	PD0310	10 SMA
11	PD0311	11 SMA
12	PD0312	12 SMA
13	PD0410	10 SMK
14	PD0411	11 SMK
15	PD0412	12 SMK
16	PD0513	UTBK & UM
17	PD0614	S1
18	PD0715	S2
19	PD0816	S3

```
-- DDL 16 Membuat tabel MsKonten
  CREATE TABLE MsKonten (
      ID_Konten CHAR (6) CHECK (ID_Konten LIKE 'KN[0-9][0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY
NOT NULL,
     Nama_Konten VARCHAR (45) NOT NULL,
     Jenis_Konten VARCHAR (45) NOT NULL
  )
-- DDL 17 Menambah constraint pada kolom Jenis_Konten
  ALTER TABLE MsKonten
    ADD CONSTRAINT Jenis_Konten_Validation CHECK (Jenis_Konten LIKE 'materi' or
Jenis_Konten LIKE 'video' or Jenis_Konten LIKE 'soal')

-- TCL 9 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 9 Memasukkan data ke dalam tabel MsKonten
  INSERT INTO MsKonten VALUES
     ('KN0101','Peristiwa Alam','Materi'),
     ('KN0202','Pengukuran','Video'),
     ('KN0303','Perkembangan Hewan dan Tumbuhan','Soal'),
     ('KN0204','Indahnya Keragaman di Negeriku','Video'),
     ('KN0105','FPB dan KPK','Materi'),
     ('KN0206','Descriptive Text','Video'),
     ('KN0307','Kerjasama ASEAN','Soal'),
     ('KN0208','Statitiska','Video'),
```

```
    ('KN0109','Pidato Persuasif','Materi'),
    ('KN0210','Momentum dan Impuls','Video'),
    ('KN0311','Dinamika Kependudukan di Indonesia','Soal'),
    ('KN0212','Listening Comprehension','Video'),
    ('KN0113','Integral','Materi')
-- DML 10 Menampilkan tabel MsKonten
  SELECT*FROM MsKonten
-- TCL 10 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

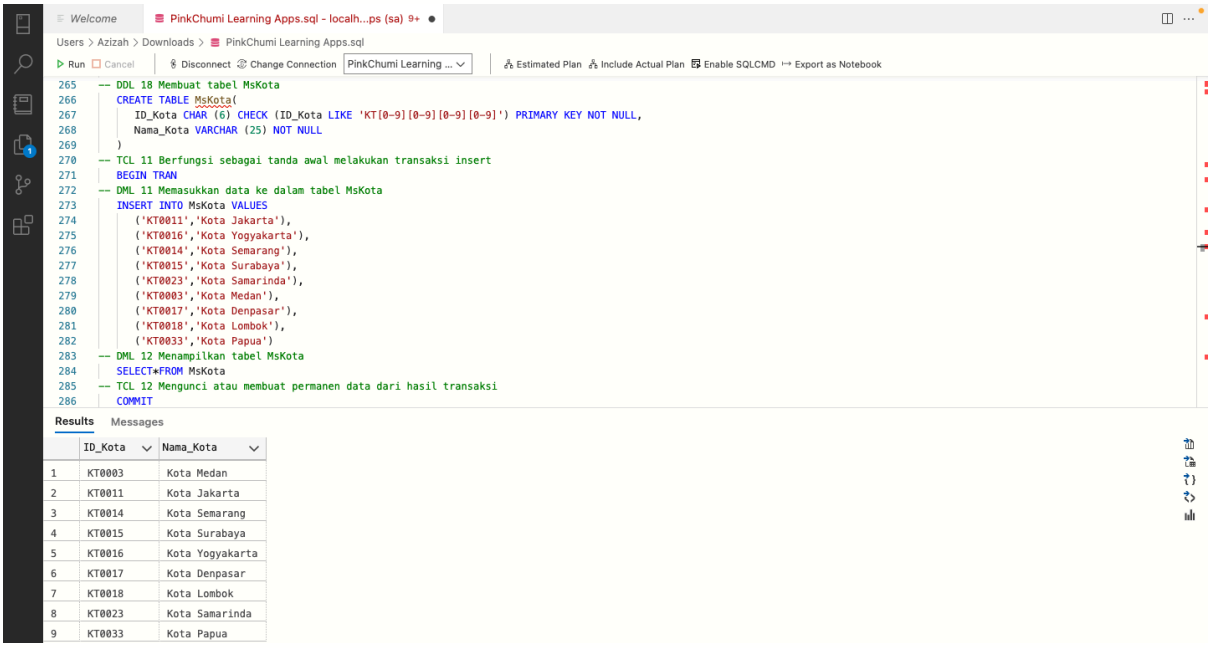
Result:




```
-- DDL 18 Membuat tabel MsKota
  CREATE TABLE MsKota(
      ID_Kota CHAR (6) CHECK (ID_Kota LIKE 'KT[0-9][0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY NOT
NULL,
     Nama_Kota VARCHAR (25) NOT NULL
  )
-- TCL 11 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 11 Memasukkan data ke dalam tabel MsKota
  INSERT INTO MsKota VALUES
    ('KT0011','Kota Jakarta'),
    ('KT0016','Kota Yogyakarta'),
    ('KT0014','Kota Semarang'),
```

```
    ('KT0015','Kota Surabaya'),
    ('KT0023','Kota Samarinda'),
    ('KT0003','Kota Medan'),
    ('KT0017','Kota Denpasar'),
    ('KT0018','Kota Lombok'),
    ('KT0033','Kota Papua')
-- DML 12 Menampilkan tabel MsKota
  SELECT*FROM MsKota
-- TCL 12 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

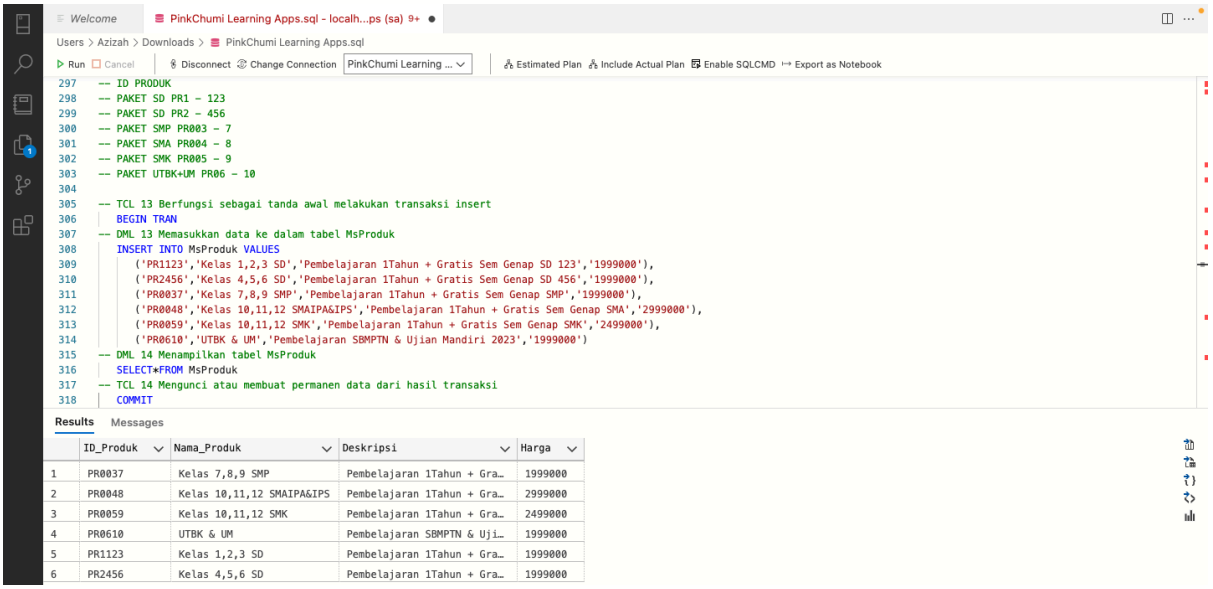
Result:




```
-- DDL 19 Membuat tabel MsProduk
  CREATE TABLE MsProduk(
      ID_Produk CHAR (6) CHECK (ID_Produk LIKE 'PR[0-9][0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY
NOT NULL,
     Nama_Produk VARCHAR (25) NOT NULL,
     Deskripsi VARCHAR (45) NOT NULL,
     Harga INTEGER NOT NULL
  )

-- TCL 13 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 13 Memasukkan data ke dalam tabel MsProduk
  INSERT INTO MsProduk VALUES
         ('PR1123','Kelas 1,2,3 SD','Pembelajaran 1Tahun + Gratis Sem Genap SD
123','1999000'),
```

```
        ('PR2456','Kelas 4,5,6 SD','Pembelajaran 1Tahun + Gratis Sem Genap SD 456','1999000'),
         ('PR0037','Kelas 7,8,9 SMP','Pembelajaran 1Tahun + Gratis Sem Genap SMP','1999000'),
     ('PR0048','Kelas 10,11,12 SMAIPA&IPS','Pembelajaran 1Tahun + Gratis Sem Genap SMA','2999000'),
        ('PR0059','Kelas 10,11,12 SMK','Pembelajaran 1Tahun + Gratis Sem Genap SMK','2499000'),
     ('PR0610','UTBK & UM','Pembelajaran SBMPTN & Ujian Mandiri 2023','1999000')
-- DML 14 Menampilkan tabel MsProduk
  SELECT*FROM MsProduk
-- TCL 14 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

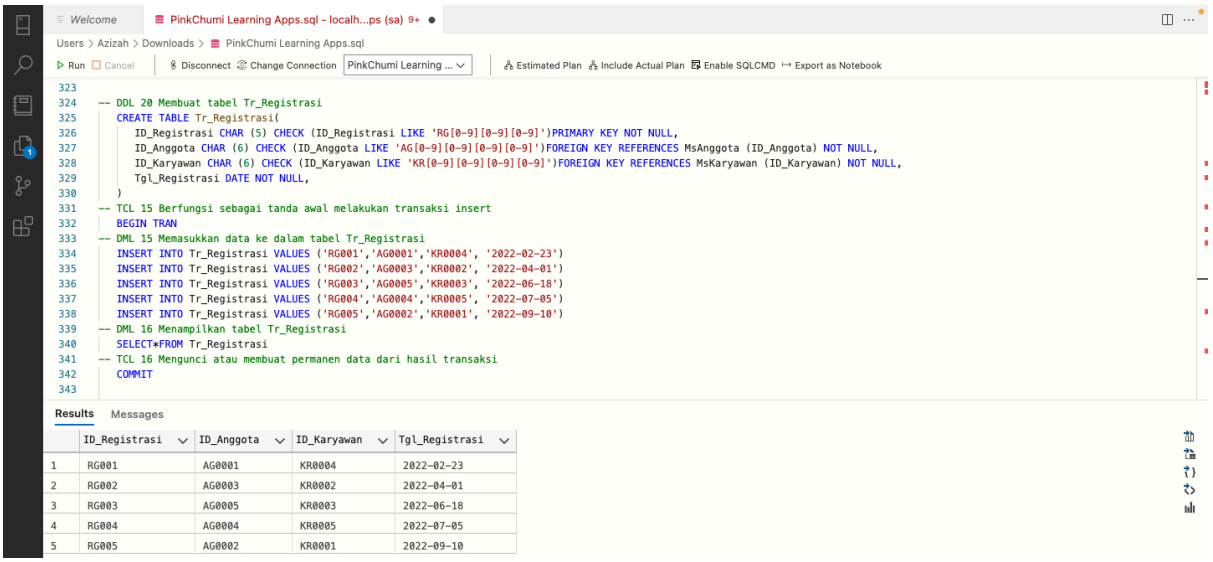
Result:




```
-- DDL 20 Membuat tabel Tr_Registrasi
  CREATE TABLE Tr_Registrasi(
      ID_Registrasi CHAR (5) CHECK (ID_Registrasi LIKE 'RG[0-9][0-9][0-9]')PRIMARY KEY NOT NULL,
       ID_Anggota CHAR (6) CHECK (ID_Anggota LIKE 'AG[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsAnggota (ID_Anggota) NOT NULL,
      ID_Karyawan CHAR (6) CHECK (ID_Karyawan LIKE 'KR[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsKaryawan (ID_Karyawan) NOT NULL,
     Tgl_Registrasi DATE NOT NULL,
  )
-- TCL 15 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 15 Memasukkan data ke dalam tabel Tr_Registrasi
  INSERT INTO Tr_Registrasi VALUES ('RG001','AG0001','KR0004', '2022-02-23')
```

```sql
  INSERT INTO Tr_Registrasi VALUES ('RG002','AG0003','KR0002', '2022-04-01')
  INSERT INTO Tr_Registrasi VALUES ('RG003','AG0005','KR0003', '2022-06-18')
  INSERT INTO Tr_Registrasi VALUES ('RG004','AG0004','KR0005', '2022-07-05')
  INSERT INTO Tr_Registrasi VALUES ('RG005','AG0002','KR0001', '2022-09-10')
-- DML 16 Menampilkan tabel Tr_Registrasi
  SELECT*FROM Tr_Registrasi
-- TCL 16 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

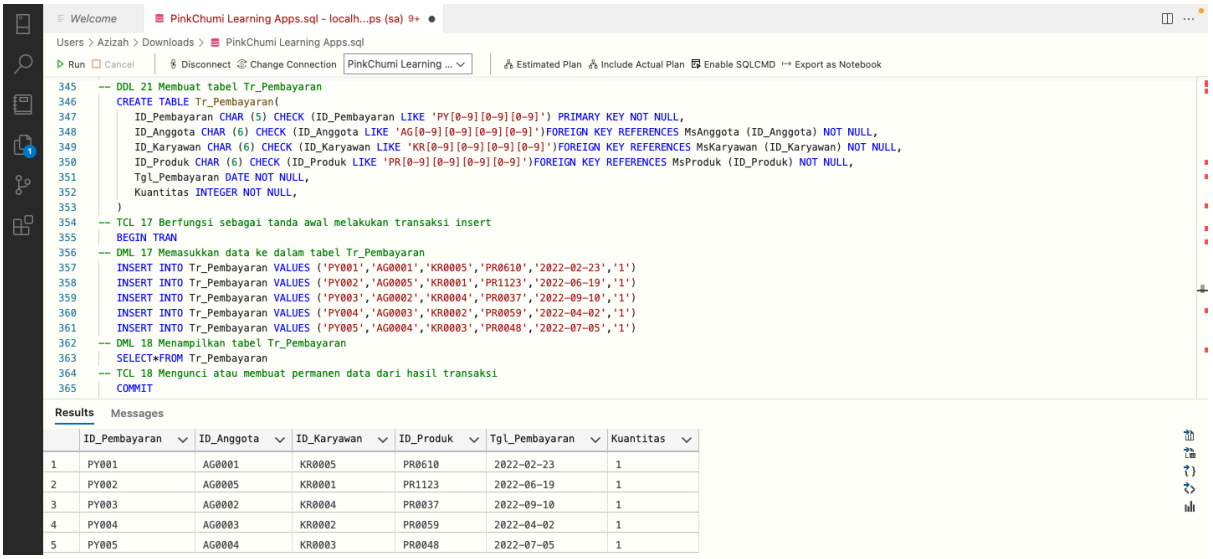
Result:




```sql
-- DDL 21 Membuat tabel Tr_Pembayaran
  CREATE TABLE Tr_Pembayaran(
      ID_Pembayaran CHAR (5) CHECK (ID_Pembayaran LIKE 'PY[0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY NOT NULL,
       ID_Anggota CHAR (6) CHECK (ID_Anggota LIKE 'AG[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsAnggota (ID_Anggota) NOT NULL,
      ID_Karyawan CHAR (6) CHECK (ID_Karyawan LIKE 'KR[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsKaryawan (ID_Karyawan) NOT NULL,
      ID_Produk CHAR (6) CHECK (ID_Produk LIKE 'PR[0-9][0-9][0-9][0-9]')FOREIGN KEY REFERENCES MsProduk (ID_Produk) NOT NULL,
     Tgl_Pembayaran DATE NOT NULL,
     Kuantitas INTEGER NOT NULL,
  )
-- TCL 17 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 17 Memasukkan data ke dalam tabel Tr_Pembayaran
INSERT INTO Tr_Pembayaran VALUES ('PY001','AG0001','KR0005','PR0610','2022-02-23','1')
```

```
INSERT INTO Tr_Pembayaran VALUES ('PY002','AG0005','KR0001','PR1123','2022-06-19','1')
INSERT INTO Tr_Pembayaran VALUES ('PY003','AG0002','KR0004','PR0037','2022-09-10','1')
INSERT INTO Tr_Pembayaran VALUES ('PY004','AG0003','KR0002','PR0059','2022-04-02','1')
INSERT INTO Tr_Pembayaran VALUES ('PY005','AG0004','KR0003','PR0048','2022-07-05','1')
-- DML 18 Menampilkan tabel Tr_Pembayaran
  SELECT*FROM Tr_Pembayaran
-- TCL 18 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:

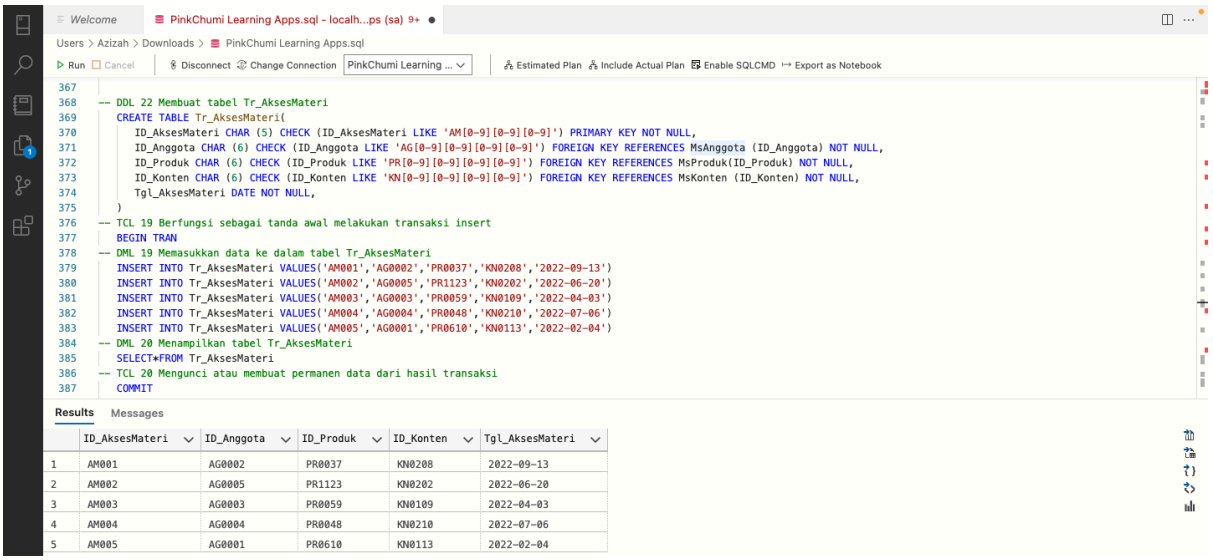


	ID_Pembayaran	ID_Anggota	ID_Karyawan	ID_Produk	Tgl_Pembayaran	Kuantitas
1	PY001	AG0001	KR0005	PR0610	2022-02-23	1
2	PY002	AG0005	KR0001	PR1123	2022-06-19	1
3	PY003	AG0002	KR0004	PR0037	2022-09-10	1
4	PY004	AG0003	KR0002	PR0059	2022-04-02	1
5	PY005	AG0004	KR0003	PR0048	2022-07-05	1

```
-- DDL 22 Membuat tabel Tr_AksesMateri
  CREATE TABLE Tr_AksesMateri(
        ID_AksesMateri CHAR (5) CHECK (ID_AksesMateri LIKE 'AM[0-9][0-9][0-9]') PRIMARY KEY NOT NULL,
      ID_Anggota CHAR (6) CHECK (ID_Anggota LIKE 'AG[0-9][0-9][0-9][0-9]') FOREIGN KEY REFERENCES MsAnggota (ID_Anggota) NOT NULL,
      ID_Produk CHAR (6) CHECK (ID_Produk LIKE 'PR[0-9][0-9][0-9][0-9]') FOREIGN KEY REFERENCES MsProduk(ID_Produk) NOT NULL,
      ID_Konten CHAR (6) CHECK (ID_Konten LIKE 'KN[0-9][0-9][0-9][0-9]') FOREIGN KEY REFERENCES MsKonten (ID_Konten) NOT NULL,
     Tgl_AksesMateri DATE NOT NULL,
  )
-- TCL 19 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi insert
  BEGIN TRAN
-- DML 19 Memasukkan data ke dalam tabel Tr_AksesMateri
```

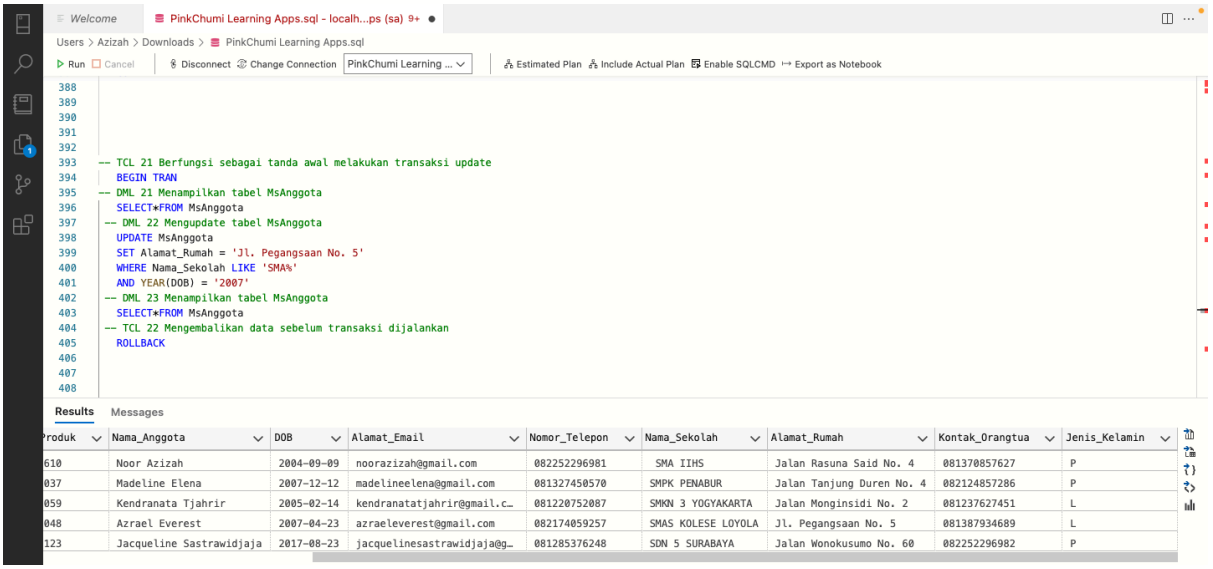
```
INSERT INTO Tr_AksesMateri VALUES('AM001','AG0002','PR0037','KN0208','2022-09-13')
INSERT INTO Tr_AksesMateri VALUES('AM002','AG0005','PR1123','KN0202','2022-06-20')
INSERT INTO Tr_AksesMateri VALUES('AM003','AG0003','PR0059','KN0109','2022-04-03')
INSERT INTO Tr_AksesMateri VALUES('AM004','AG0004','PR0048','KN0210','2022-07-06')
INSERT INTO Tr_AksesMateri VALUES('AM005','AG0001','PR0610','KN0113','2022-02-04')
-- DML 20 Menampilkan tabel Tr_AksesMateri
  SELECT*FROM Tr_AksesMateri
-- TCL 20 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

Result:



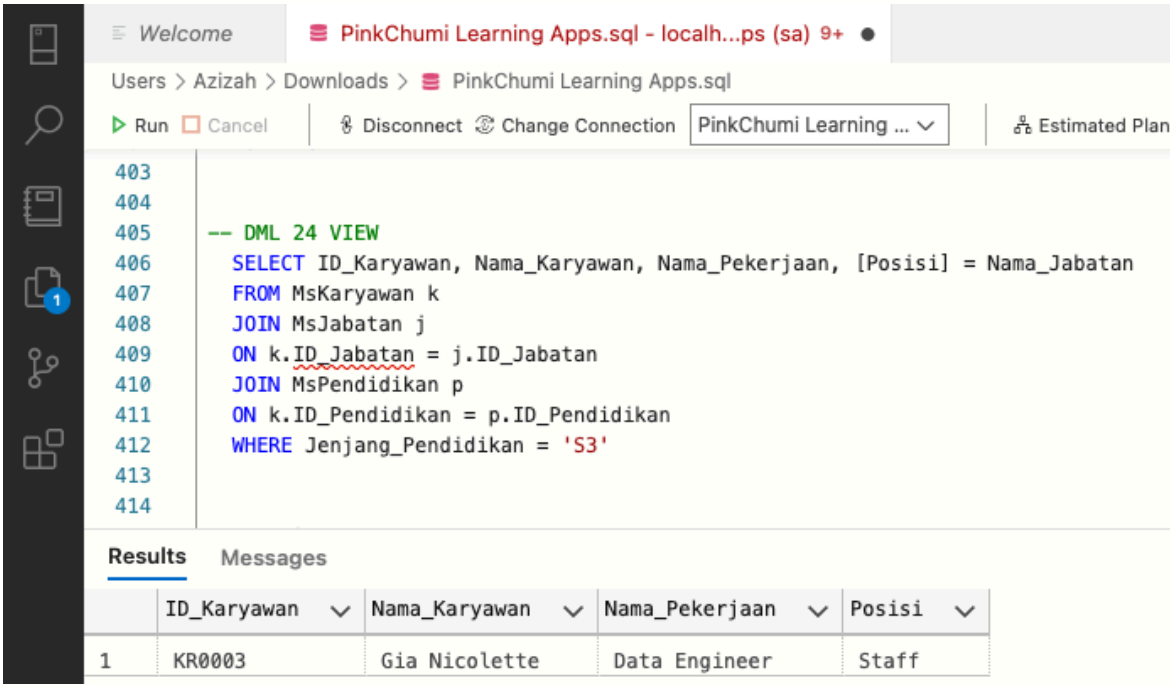

```
-- TCL 21 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi update
  BEGIN TRAN
-- DML 21 Menampilkan tabel MsAnggota
  SELECT*FROM MsAnggota
-- DML 22 Mengupdate tabel MsAnggota
  UPDATE MsAnggota
  SET Alamat_Rumah = 'Jl. Pegangsaan No. 5'
  WHERE Nama_Sekolah LIKE 'SMA%'
  AND YEAR(DOB) = '2007'
-- DML 23 Menampilkan tabel MsAnggota
  SELECT*FROM MsAnggota
-- TCL 22 Mengembalikan data sebelum transaksi dijalankan
  ROLLBACK
```

Result:



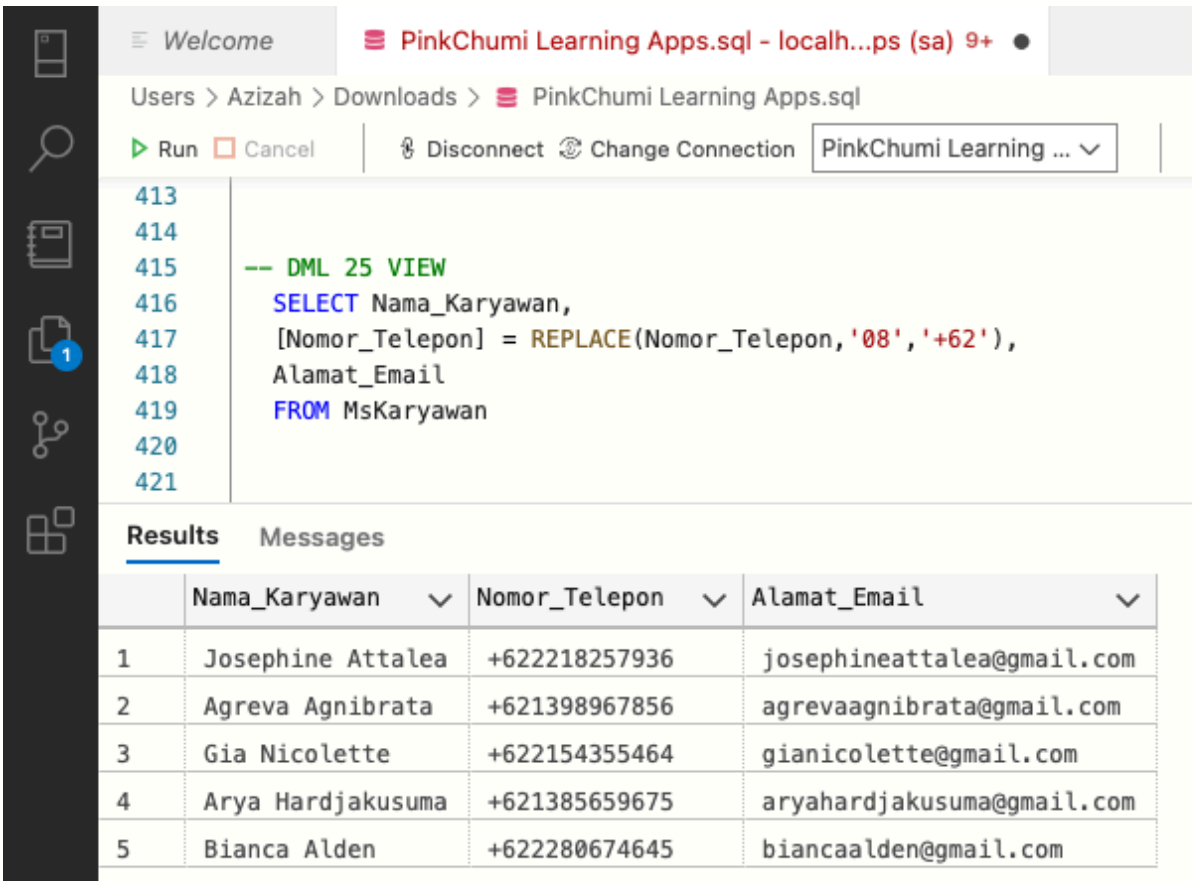

```sql
-- DML 24 VIEW
  SELECT ID_Karyawan, Nama_Karyawan, Nama_Pekerjaan, [Posisi] = Nama_Jabatan
  FROM MsKaryawan k
  JOIN MsJabatan j
  ON k.ID_Jabatan = j.ID_Jabatan
  JOIN MsPendidikan p
  ON k.ID_Pendidikan = p.ID_Pendidikan
  WHERE Jenjang_Pendidikan = 'S3'
```

Result:



```sql
-- DML 25 VIEW
  SELECT Nama_Karyawan,
  [Nomor_Telepon] = REPLACE(Nomor_Telepon,'08','+62'),
  Alamat_Email
  FROM MsKaryawan
```

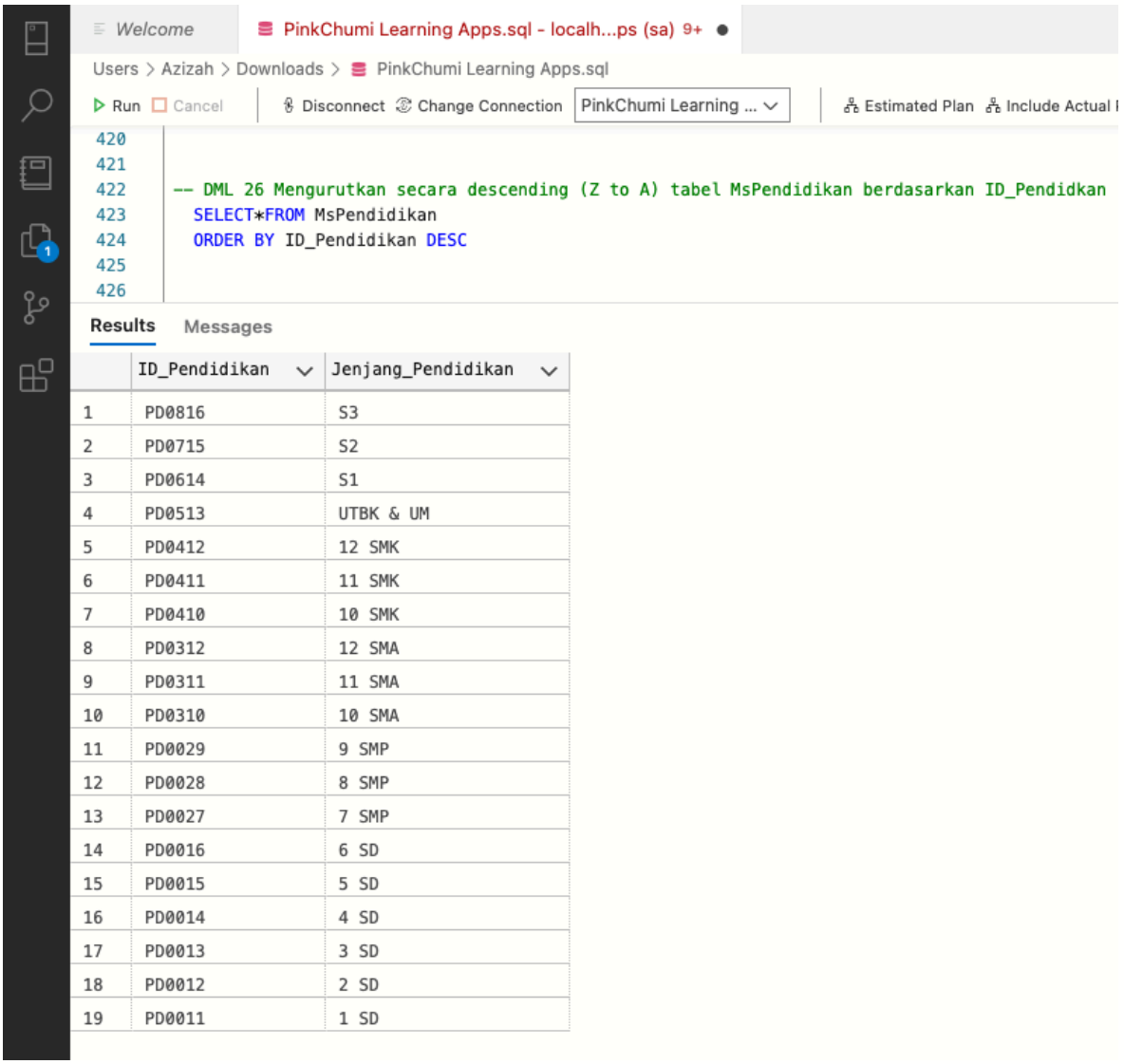
Result:



	Nama_Karyawan	Nomor_Telepon	Alamat_Email
1	Josephine Attalea	+622218257936	josephineattalea@gmail.com
2	Agreva Agnibrata	+621398967856	agrevaagnibrata@gmail.com
3	Gia Nicolette	+622154355464	gianicolette@gmail.com
4	Arya Hardjakusuma	+621385659675	aryahardjakusuma@gmail.com
5	Bianca Alden	+622280674645	biancaalden@gmail.com

```sql
-- DML 26 Mengurutkan secara descending (Z to A) tabel MsPendidikan berdasarkan ID_Pendidkan
  SELECT*FROM MsPendidikan
  ORDER BY ID_Pendidikan DESC
```

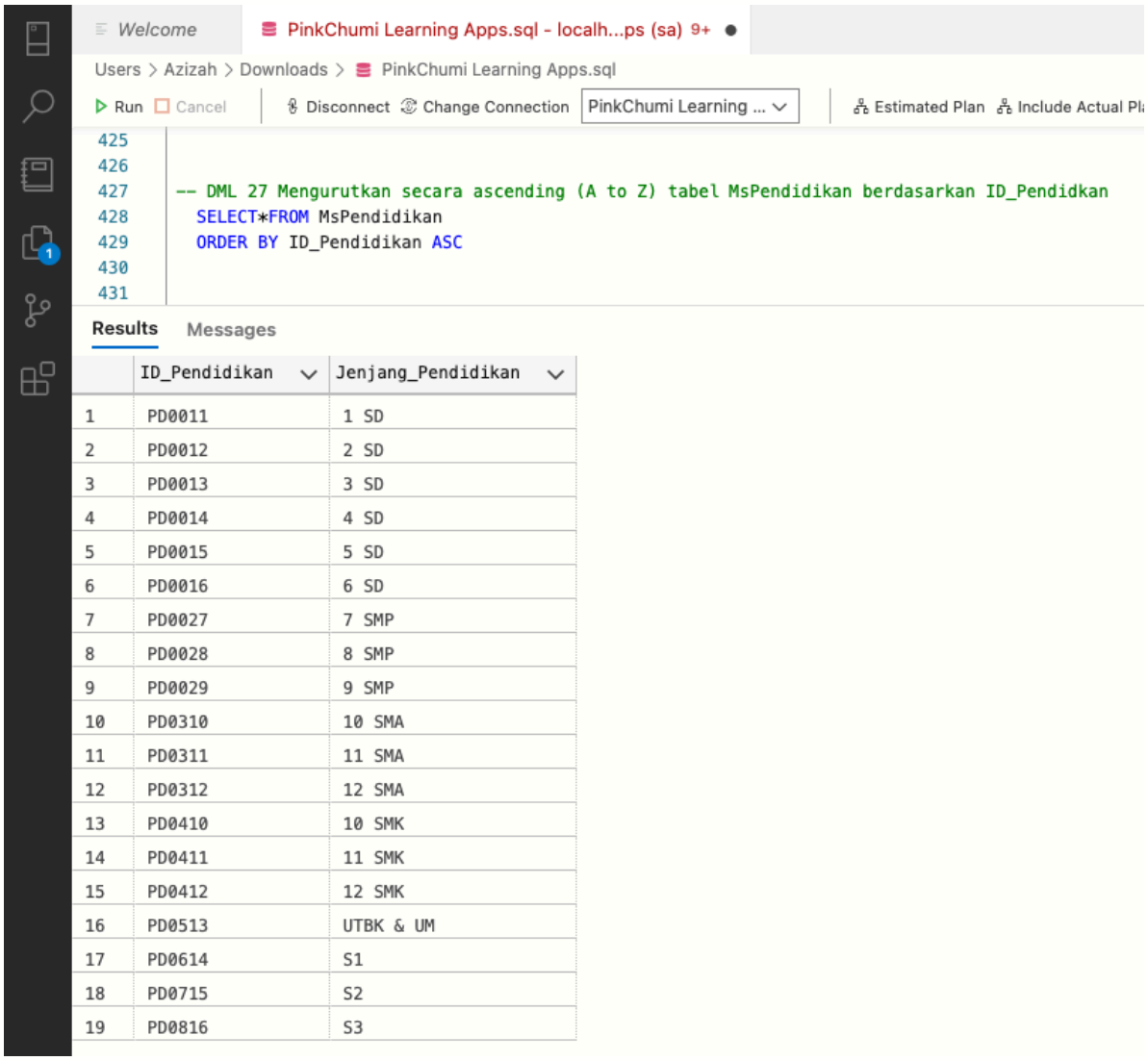
Result:



	ID_Pendidikan	Jenjang_Pendidikan
1	PD0816	S3
2	PD0715	S2
3	PD0614	S1
4	PD0513	UTBK & UM
5	PD0412	12 SMK
6	PD0411	11 SMK
7	PD0410	10 SMK
8	PD0312	12 SMA
9	PD0311	11 SMA
10	PD0310	10 SMA
11	PD0029	9 SMP
12	PD0028	8 SMP
13	PD0027	7 SMP
14	PD0016	6 SD
15	PD0015	5 SD
16	PD0014	4 SD
17	PD0013	3 SD
18	PD0012	2 SD
19	PD0011	1 SD

```sql
-- DML 27 Mengurutkan secara ascending (A to Z) tabel MsPendidikan berdasarkan ID_Pendidkan
  SELECT*FROM MsPendidikan
  ORDER BY ID_Pendidikan ASC
```

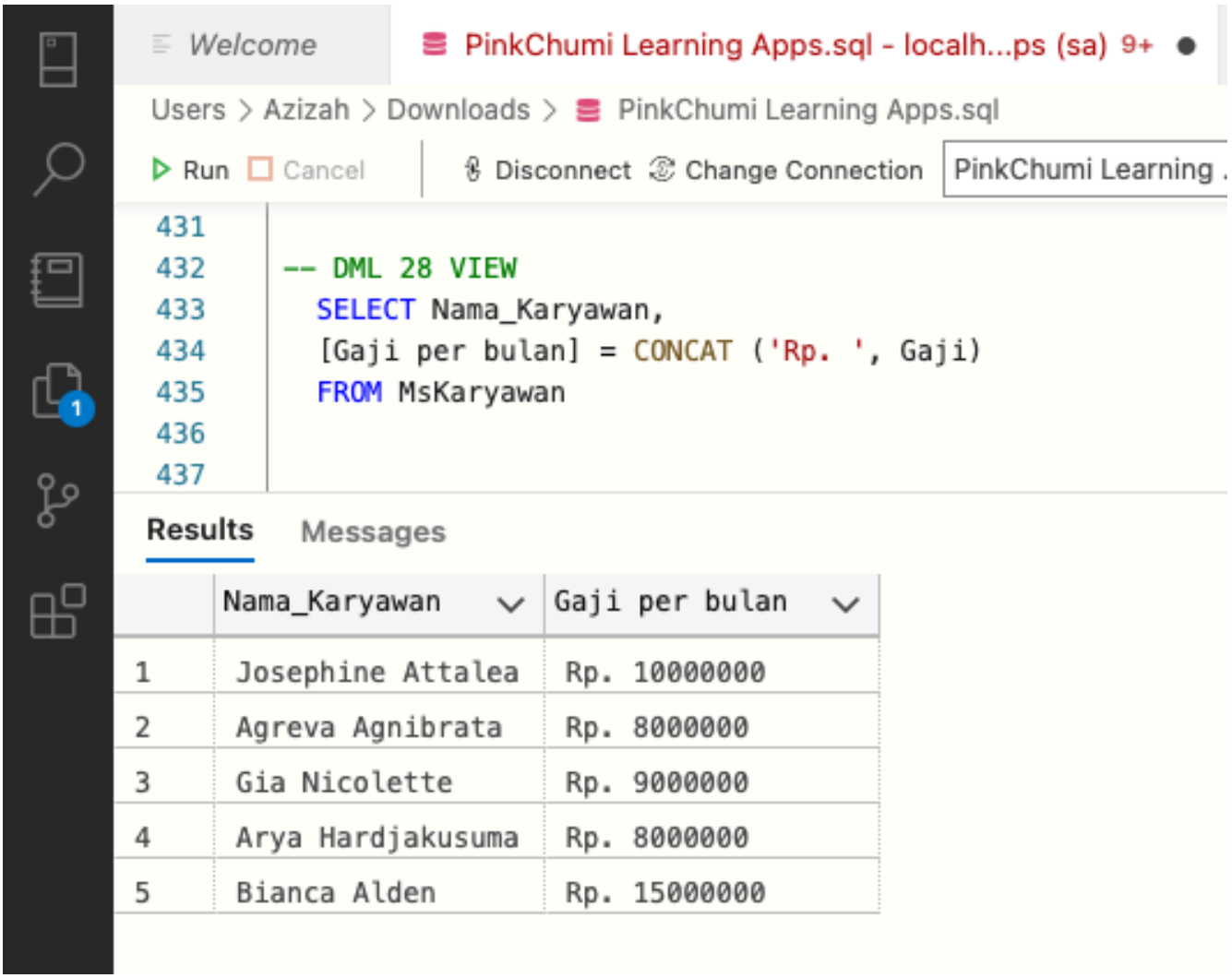
Result:



	ID_Pendidikan	Jenjang_Pendidikan
1	PD0011	1 SD
2	PD0012	2 SD
3	PD0013	3 SD
4	PD0014	4 SD
5	PD0015	5 SD
6	PD0016	6 SD
7	PD0027	7 SMP
8	PD0028	8 SMP
9	PD0029	9 SMP
10	PD0310	10 SMA
11	PD0311	11 SMA
12	PD0312	12 SMA
13	PD0410	10 SMK
14	PD0411	11 SMK
15	PD0412	12 SMK
16	PD0513	UTBK & UM
17	PD0614	S1
18	PD0715	S2
19	PD0816	S3

```sql
-- DML 28 VIEW
  SELECT Nama_Karyawan,
  [Gaji per bulan] = CONCAT ('Rp. ', Gaji)
  FROM MsKaryawan
```

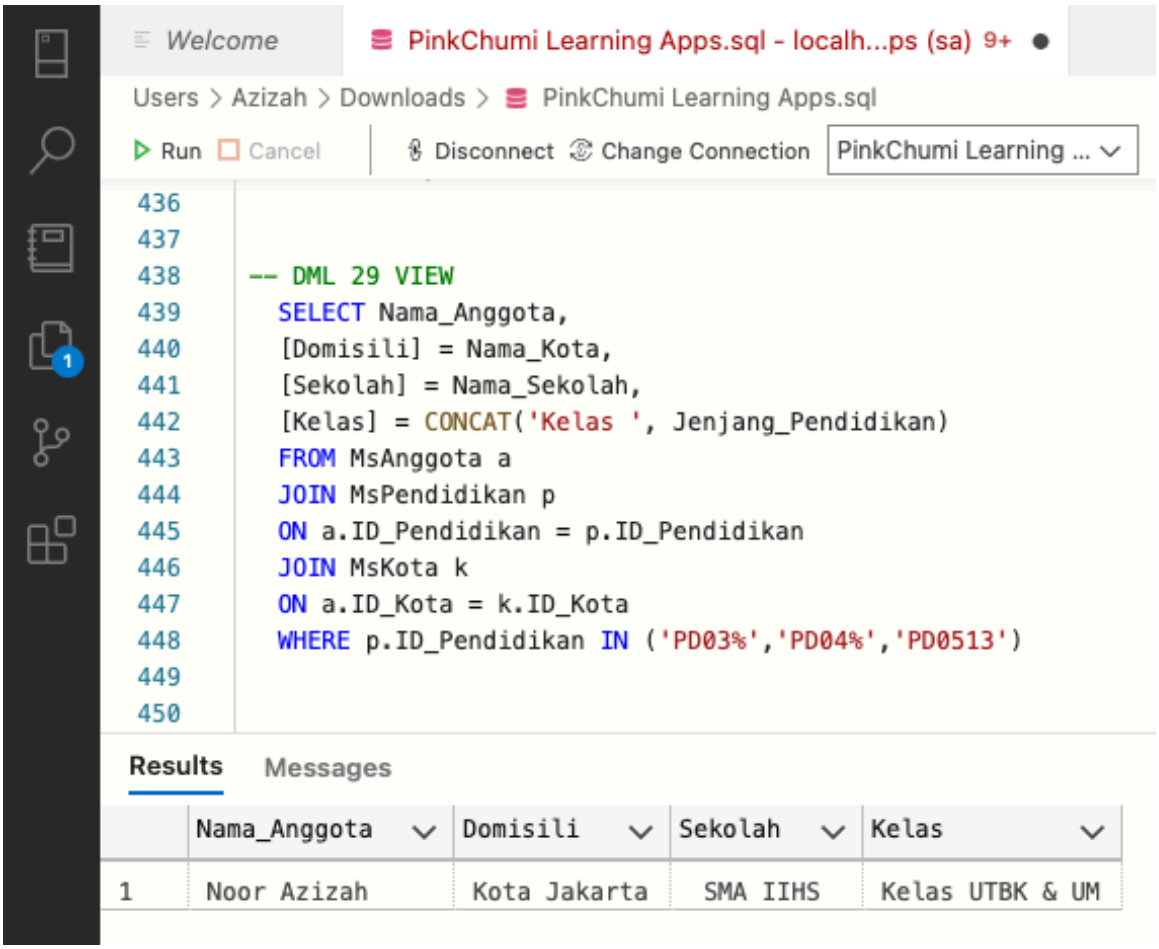
Result:



	Nama_Karyawan	Gaji per bulan
1	Josephine Attalea	Rp. 10000000
2	Agreva Agnibrata	Rp. 8000000
3	Gia Nicolette	Rp. 9000000
4	Arya Hardjakusuma	Rp. 8000000
5	Bianca Alden	Rp. 15000000

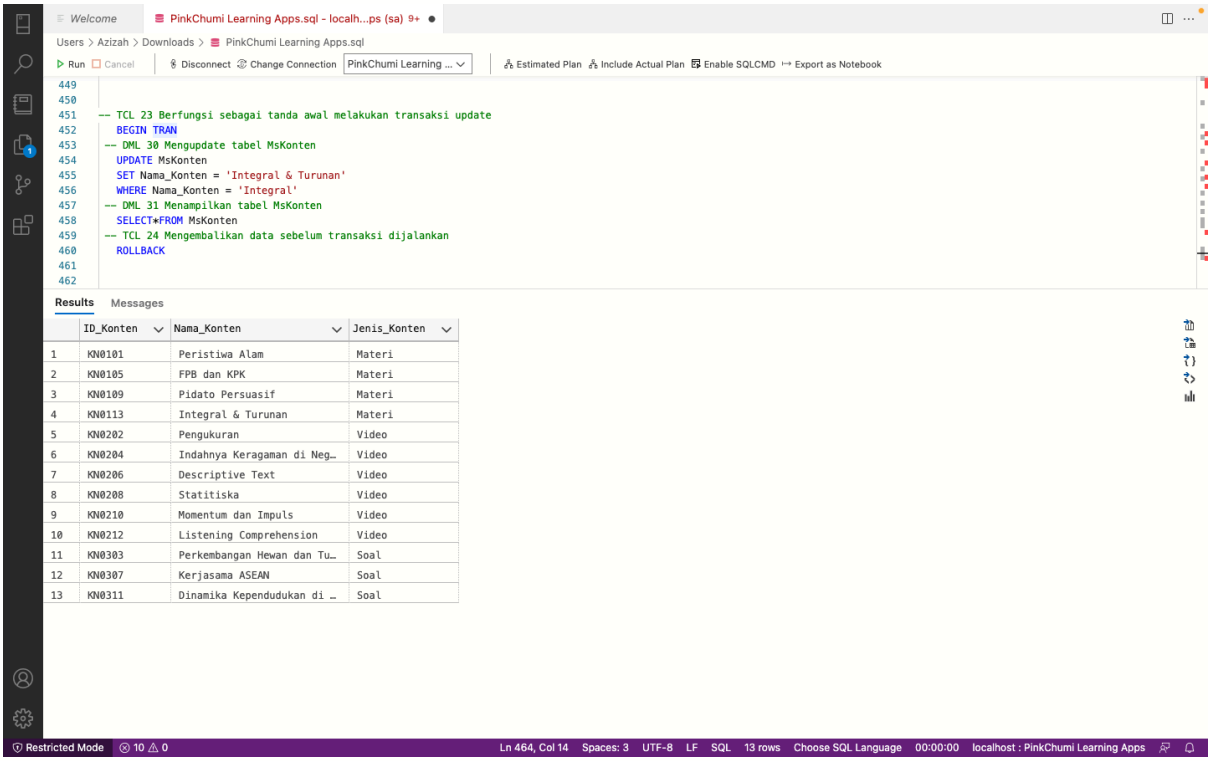
```sql
-- DML 29 VIEW
  SELECT Nama_Anggota,
  [Domisili] = Nama_Kota,
  [Sekolah] = Nama_Sekolah,
  [Kelas] = CONCAT('Kelas ', Jenjang_Pendidikan)
  FROM MsAnggota a
  JOIN MsPendidikan p
  ON a.ID_Pendidikan = p.ID_Pendidikan
  JOIN MsKota k
  ON a.ID_Kota = k.ID_Kota
  WHERE p.ID_Pendidikan IN ('PD03%','PD04%','PD0513')
```

Result:



```sql
-- TCL 23 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi update
  BEGIN TRAN
-- DML 30 Mengupdate tabel MsKonten
  UPDATE MsKonten
  SET Nama_Konten = 'Integral & Turunan'
  WHERE Nama_Konten = 'Integral'
-- DML 31 Menampilkan tabel MsKonten
  SELECT*FROM MsKonten
-- TCL 24 Mengembalikan data sebelum transaksi dijalankan
  ROLLBACK
```

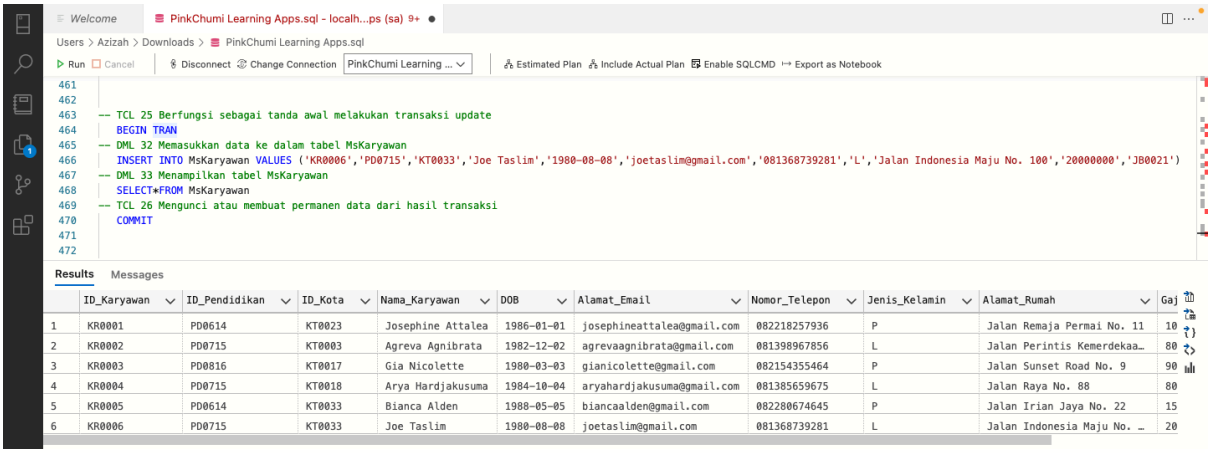
Result:



	ID_Konten	Nama_Konten	Jenis_Konten
1	KN0101	Peristiwa Alam	Materi
2	KN0105	FPB dan KPK	Materi
3	KN0109	Pidato Persuasif	Materi
4	KN0113	Integral & Turunan	Materi
5	KN0202	Pengukuran	Video
6	KN0204	Indahnya Keragaman di Neg…	Video
7	KN0206	Descriptive Text	Video
8	KN0208	Statitiska	Video
9	KN0210	Momentum dan Impuls	Video
10	KN0212	Listening Comprehension	Video
11	KN0303	Perkembangan Hewan dan Tu…	Soal
12	KN0307	Kerjasama ASEAN	Soal
13	KN0311	Dinamika Kependudukan di …	Soal

```sql
-- TCL 25 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi update
  BEGIN TRAN
-- DML 32 Memasukkan data ke dalam tabel MsKaryawan
    INSERT INTO MsKaryawan VALUES ('KR0006','PD0715','KT0033','Joe Taslim','1980-08-08','joetaslim@gmail.com','081368739281','L','Jalan Indonesia Maju No. 100','20000000','JB0021')
-- DML 33 Menampilkan tabel MsKaryawan
  SELECT*FROM MsKaryawan
-- TCL 26 Mengunci atau membuat permanen data dari hasil transaksi
  COMMIT
```

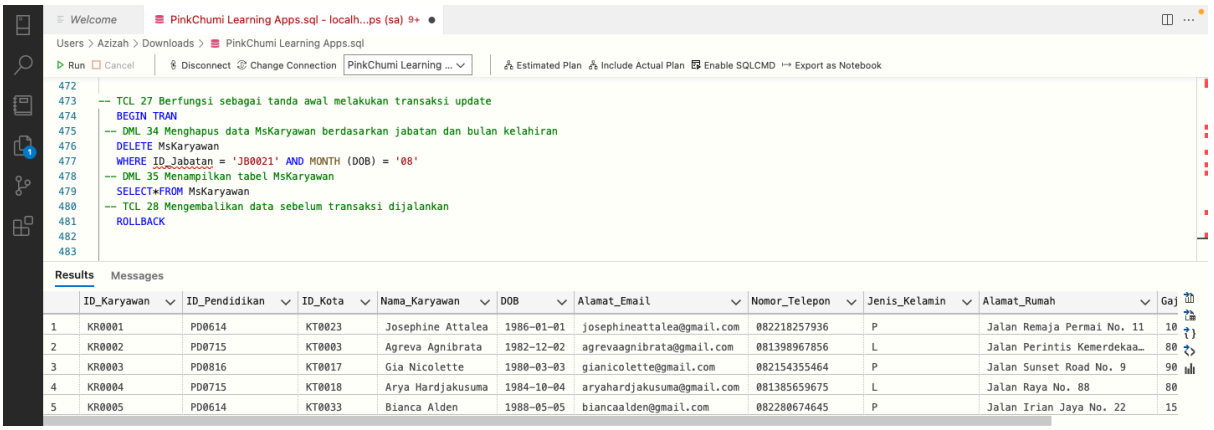
Result:



	ID_Karyawan	ID_Pendidikan	ID_Kota	Nama_Karyawan	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Jenis_Kelamin	Alamat_Rumah	Gaj
1	KR0001	PD0614	KT0023	Josephine Attalea	1986-01-01	josephineattalea@gmail.com	082218257936	P	Jalan Remaja Permai No. 11	10
2	KR0002	PD0715	KT0003	Agreva Agnibrata	1982-12-02	agrevaagnibrata@gmail.com	081398967856	L	Jalan Perintis Kemerdekaa…	80
3	KR0003	PD0816	KT0017	Gia Nicolette	1980-03-03	gianicolette@gmail.com	082154355464	P	Jalan Sunset Road No. 9	90
4	KR0004	PD0715	KT0018	Arya Hardjakusuma	1984-10-04	aryahardjakusuma@gmail.com	081385659675	L	Jalan Raya No. 88	80
5	KR0005	PD0614	KT0033	Bianca Alden	1988-05-05	biancaalden@gmail.com	082280674645	P	Jalan Irian Jaya No. 22	15
6	KR0006	PD0715	KT0033	Joe Taslim	1980-08-08	joetaslim@gmail.com	081368739281	L	Jalan Indonesia Maju No. …	20

```sql
-- TCL 27 Berfungsi sebagai tanda awal melakukan transaksi update
  BEGIN TRAN
-- DML 34 Menghapus data MsKaryawan berdasarkan jabatan dan bulan kelahiran
  DELETE MsKaryawan
  WHERE ID_Jabatan = 'JB0021' AND MONTH (DOB) = '08'
-- DML 35 Menampilkan tabel MsKaryawan
  SELECT*FROM MsKaryawan
-- TCL 28 Mengembalikan data sebelum transaksi dijalankan
  ROLLBACK
```

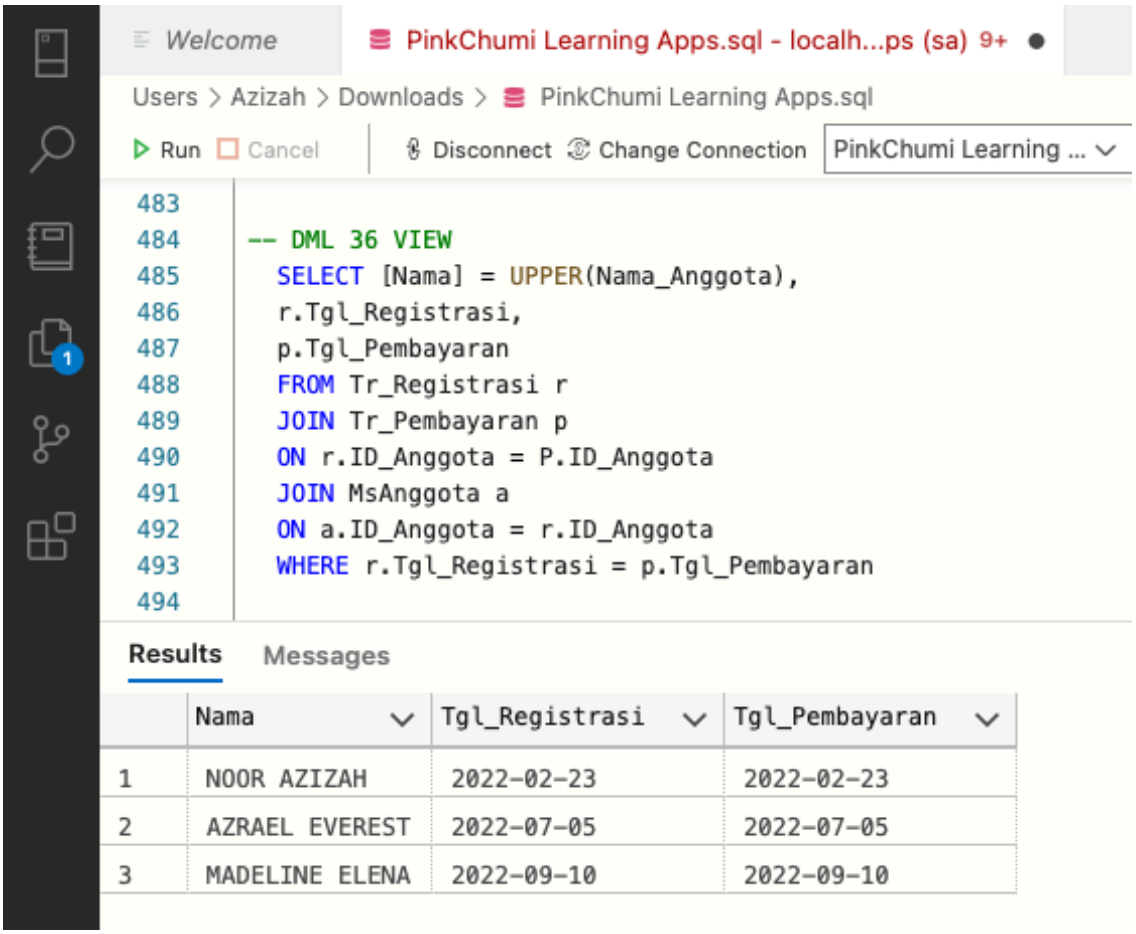
Result:



	ID_Karyawan	ID_Pendidikan	ID_Kota	Nama_Karyawan	DOB	Alamat_Email	Nomor_Telepon	Jenis_Kelamin	Alamat_Rumah	Gaj
1	KR0001	PD0614	KT0023	Josephine Attalea	1986-01-01	josephineattalea@gmail.com	082218257936	P	Jalan Remaja Permai No. 11	10
2	KR0002	PD0715	KT0003	Agreva Agnibrata	1982-12-02	agrevaagnibrata@gmail.com	081398967856	L	Jalan Perintis Kemerdekaa…	80
3	KR0003	PD0816	KT0017	Gia Nicolette	1980-03-03	gianicolette@gmail.com	082154355464	P	Jalan Sunset Road No. 9	90
4	KR0004	PD0715	KT0018	Arya Hardjakusuma	1984-10-04	aryahardjakusuma@gmail.com	081385659675	L	Jalan Raya No. 88	80
5	KR0005	PD0614	KT0033	Bianca Alden	1988-05-05	biancaalden@gmail.com	082280674645	P	Jalan Irian Jaya No. 22	15

```sql
-- DML 36 VIEW
  SELECT [Nama] = UPPER(Nama_Anggota),
  r.Tgl_Registrasi,
  p.Tgl_Pembayaran
  FROM Tr_Registrasi r
  JOIN Tr_Pembayaran p
  ON r.ID_Anggota = P.ID_Anggota
  JOIN MsAnggota a
  ON a.ID_Anggota = r.ID_Anggota
  WHERE r.Tgl_Registrasi = p.Tgl_Pembayaran
```

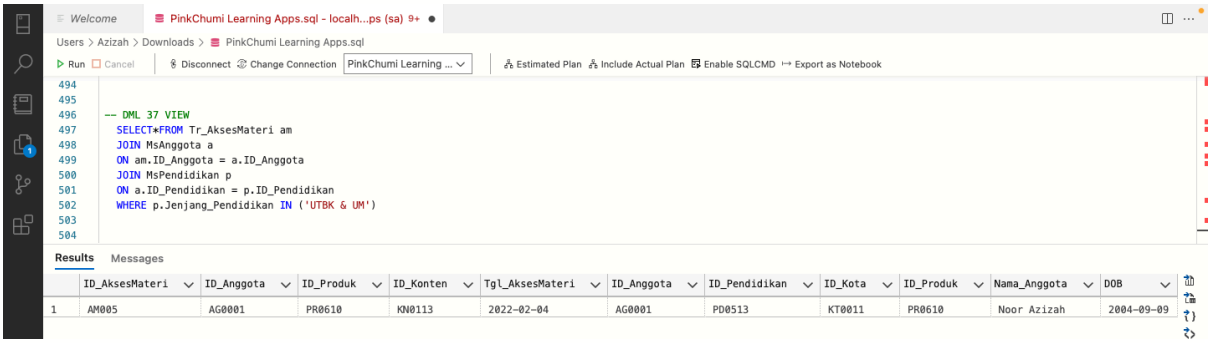
Result:



	Nama	Tgl_Registrasi	Tgl_Pembayaran
1	NOOR AZIZAH	2022-02-23	2022-02-23
2	AZRAEL EVEREST	2022-07-05	2022-07-05
3	MADELINE ELENA	2022-09-10	2022-09-10

```sql
-- DML 37 VIEW
  SELECT*FROM Tr_AksesMateri am
  JOIN MsAnggota a
  ON am.ID_Anggota = a.ID_Anggota
  JOIN MsPendidikan p
  ON a.ID_Pendidikan = p.ID_Pendidikan
  WHERE p.Jenjang_Pendidikan IN ('UTBK & UM')
```

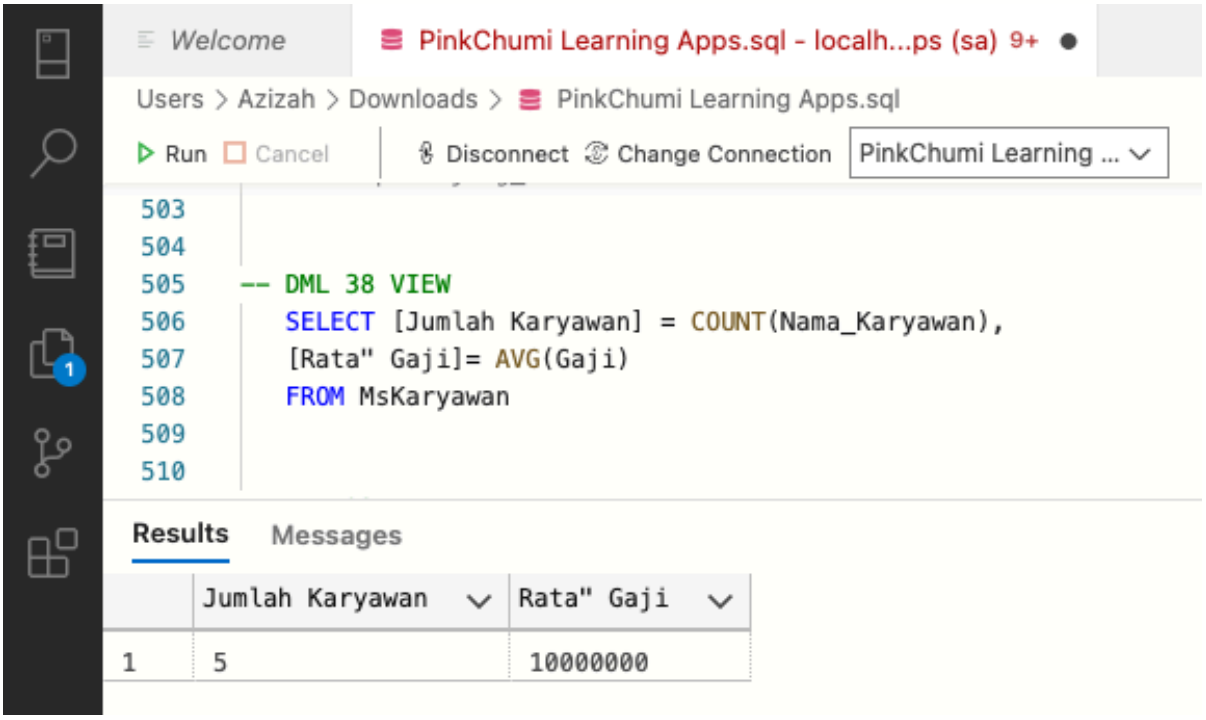
Result:



	ID_AksesMateri	ID_Anggota	ID_Produk	ID_Konten	Tgl_AksesMateri	ID_Anggota	ID_Pendidikan	ID_Kota	ID_Produk	Nama_Anggota	DOB
1	AM005	AG0001	PR0610	KN0113	2022-02-04	AG0001	PD0513	KT0011	PR0610	Noor Azizah	2004-09-09

```sql
-- DML 38 VIEW
  SELECT [Jumlah Karyawan] = COUNT(Nama_Karyawan),
  [Rata" Gaji]= AVG(Gaji)
  FROM MsKaryawan
```

Result:



	Jumlah Karyawan	Rata" Gaji
1	5	10000000

```sql
-- DDL 23
  CREATE LOGIN AdminUser WITH PASSWORD = 'P!NK chuM1'
-- DDL 24
  CREATE USER Admin FOR LOGIN AdminUser
-- DDL 25
  CREATE LOGIN StudentUser WITH PASSWORD = '$TUD3NT chuM1'
-- DDL 26
  CREATE USER Student FOR LOGIN StudentUser
-- DCL 1
  GRANT ALL ON MsAnggota TO Admin
-- DCL 2
  GRANT ALL ON MsKaryawan TO Admin
-- DCL 3
  GRANT ALL ON MsJabatan TO Admin
-- DCL 4
  GRANT ALL ON MsPendidikan TO Admin
-- DCL 5
  GRANT ALL ON MsKota TO Admin
-- DCL 6
  GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON MsKonten TO Admin, Student WITH GRANT OPTION
-- DCL 7
  GRANT ALL ON MsAnggota TO Student
-- DCL 8
  GRANT ALL ON MsProduk TO Admin, Student
-- DCL 9
  GRANT SELECT ON MsKonten TO Student
-- DCL 10
  REVOKE INSERT, DELETE, UPDATE, ALTER ON MsAnggota TO Student CASCADE
-- DCL 11
  REVOKE DELETE, ALTER ON MsProduk TO Admin
```